RC用語集

RC Terminology Reference

ぽすとそに工房 公式リファレンス

2025年版

ラジコンに関する主要な123の用語を、
基礎・中級・応用の3部構成で体系的に解説する。

第1部：基礎編（33語）
第2部：中級編（35語）
第3部：応用編（55語）

ラジコンカー・飛行機・ヘリの全ジャンルに対応

著作者：ぽすとそに ／ 運営：ぽすとそに工房
https://postsoni.github.io/

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1

基礎編

Part I - Fundamentals (33 Terms)

ラジコンを始めるにあたり最初に覚えるべき33の基本用語をまとめる。
プロポ・受信機・バッテリー・モーターなど、機体を構成する中核部品と
基本操作の概念を体系的に解説する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第1部 基礎編

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

1-1 プロポと送受信系
Transmitter and Receiver

1-2 微調整・安全機能
Trim and Failsafe

1-3 動力源（バッテリー）
Battery

1-4 モーターと制御装置
Motor and ESC

1-5 機体タイプの分類
Model Type Classification

1-6 操作に関する用語
Controls

1-7 飛行機・ヘリの舵面
Flight Control Surfaces

1-8 ジャンル別の基本用語
Genre-Specific Terms

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-1. プロポと送受信系

ラジコンを操作する上で最初に理解すべきは、操縦者の意思を機体に伝える送受信系の構成である。

プロポ（送信機 / Transmitter, Tx）

ラジコンを操作するコントローラーである。「プロポーショナル（比例）制御」が語源であり、スティックやハンドルの操作量に比例して機体が動作する。海外では Transmitter（Tx）と呼称される。

ホイラータイプ

ラジコンカー専用のプロポ。ステアリングホイールとトリガーで操作する。トリガーを引くと前進、押すと後退またはブレーキとなり、ハンドルでステアリングを制御する。

スティックタイプ

ラジコン飛行機・ヘリコプター・ドローン用のプロポ。左右2本のスティックにより三次元的な動作を制御する。後述のモード1／モード2は、このスティック配置の違いを指す。

受信機（Receiver, Rx）

機体側に搭載され、プロポからの電波を受信する装置である。プロポと受信機のペアリングが完了して初めてラジコンが動作する。現代の受信機は小型化が進み、機体内部に収納される。

サーボ

受信機からの信号を機械的な動作に変換する装置である。ラジコンカーではステアリング、飛行機では舵面（エルロン、エレベーター、ラダー）を動作させる。原則として「1チャンネル＝1サーボ」で構成される。

バインド（ペアリング）

プロポと受信機を紐づける初期設定である。2.4GHz帯のプロポでは、ボタン操作により自動的に空きチャンネルを選択するため、一度バインドすれば以降は電源投入のみで接続される。

チャンネル（CH）

同時に制御可能な動作の数を示す。基本は「1チャンネル＝1サーボ」である。

ジャンル	最低必要チャンネル数
ラジコンカー	2ch（スロットル＋ステアリング）
ラジコン飛行機	4ch以上（スロットル＋エレベーター＋エルロン＋ラダー）
ラジコンヘリ	6ch以上

2.4GHz帯

現代のラジコンで使用される電波周波数帯である。自動的に空きチャンネルを選択するため混信リスクが低い。かつて使用されていた27MHz・40MHz・72MHz帯は現在ほぼ使用されない。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-2. 微調整・安全機能

トリム

ステアリングやスロットルの中立位置（ニュートラル）を微調整する機能である。ラジコンカーが意図せず片側へ曲がる場合や、飛行機が意図せず片側へ傾く場合に、プロポのダイヤル・ボタン操作で中立を補正する。

フェイルセーフ

電波の到達不良や電源異常時に、機体を安全な状態へ自動的に移行させる機能である。スロットルを最低へ、舵面を中立へ戻すなど、暴走防止のための動作を設定する。

> 【注意】 設定の必須性
>
> フェイルセーフは機体・周囲の安全を確保する最重要機能である。受信機には初回使用時に必ず設定する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-3. 動力源（バッテリー）

バッテリー

ラジコンを動作させる電源である。電動ラジコンでは主に LiPo（リチウムポリマー）と NiMH（ニッケル水素）の2種類が使用される。

LiPo（リポ / リチウムポリマー）

軽量かつ高出力のバッテリーである。同容量の NiMH に比べ軽量で高いパワーを発揮するが、充電・保管に対する取り扱い規則を守らない場合、膨張・発火のリスクがある。

NiMH（ニッケル水素）

出力は LiPo に劣るが、安全性が高く取り扱いが容易なバッテリーである。初心者が最初に扱うバッテリーとして推奨される。

セル数（S）

バッテリーの電圧を決定する数値である。セル数が多いほど出力が高くなる。

種類	1セル電圧	主な構成
LiPo	3.7V	2S=7.4V / 3S=11.1V / 4S=14.8V / 6S=22.2V / 12S=44.4V
NiMH	1.2V	6セル=7.2V / 7セル=8.4V

容量（mAh）

バッテリーに蓄えられる電力量を示す。数値が大きいほど使用可能時間が長くなるが、重量・体積も増加する。

1-4. モーターと制御装置

モーター

電動ラジコンの駆動源である。タイヤまたはプロペラを回転させる。現在はブラシレスモーターが主流であるが、入門セットではブラシモーターも使用される。

ブラシレスモーター

ブラシ（接点）を持たない現代の主流モーター。摩耗部品がなく高効率・高出力である。専用のブラシレス対応 ESC が必要となる。

ブラシモーター

ブラシ接点を持つ従来型モーター。安価で扱いやすいが、ブラシの摩耗により経年で性能が低下する。入門機種に多く採用される。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

KV値

モーターの回転数特性を示す数値であり、「1V印加時の無負荷回転数（rpm/V）」を意味する。KV値が高いモーターは高回転・高速向きである。

例）3000KV × 7.4V（2Sバッテリー）= 22,200 rpm

ESC（アンプ / Electronic Speed Controller）

モーターの回転数を制御する電子装置である。バッテリーとモーターの間に配置され、プロポのスロットル操作に応じて出力を制御する。過放電保護（リポカット）、過電流保護などの安全機能を搭載する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-5. 機体タイプの分類

機体の販売形態は、組立ての完成度により3つに分類される。

略称	正式名称	状態	対象
RTF	Ready-To-Fly	完成品	初心者
ARF	Almost Ready to Fly	ほぼ完成、要組立	中級者
キット	Kit	フレームから自作	上級者

RTF（完成機）

箱から取り出して即運用可能な完成品である。プロポ・バッテリーが付属することが多く、組立知識がなくとも運用を開始できる。カスタマイズの自由度は低い。

ARF（半完成機）

機体本体は組立済みであるが、プロポ・受信機・サーボ・バッテリーなどの電装系は別売の形態である。組立には約4時間程度を要する。自身で電装を選定したい中級者向けである。

キット（組立キット）

フレーム・部品から自身で組立てる本格的形態である。組立には20〜50時間程度、工具・接着剤・塗装が必要となる。上級者向けであり、オリジナル機体の製作が可能である。

1-6. 操作に関する用語

モード1 / モード2

スティックタイプのプロポにおけるスティック配置の規格である。ホイラータイプには適用されない。

モード	スロットル配置	主な使用地域・用途
モード1	右スティック	日本のラジコン飛行機界で主流
モード2	左スティック	世界標準、ドローンで主流

スロットル

速度（出力）を調整する操作である。ラジコンカーではトリガーを引く・押す操作、飛行機・ヘリではスティックの上下操作により制御する。

ステアリング

進行方向を変更する操作である。ラジコンカーではホイールの左右回転、飛行機・ヘリではスティックの左右操作（エルロンまたはラダー）により制御する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

1-7. 飛行機・ヘリの舵面

ラジコン飛行機およびヘリには、機体の姿勢を制御する可動翼面（舵面）が設置される。

エレベーター（昇降舵）

水平尾翼に設けられる舵面。機首の上下動を制御し、上昇・下降動作を司る。エレベーターを上げると機首が上がり、下げると機首が下がる。

エルロン（補助翼）

主翼に設けられる舵面。機体を左右に傾ける（ロール）動作を制御し、旋回時に使用する。

ラダー（方向舵）

垂直尾翼に設けられる舵面。機首の左右振り（ヨー）を制御し、方向転換に使用する。

> 【情報】 3軸制御の基本
>
> 飛行機は3軸（ピッチ＝上下、ロール＝左右傾き、ヨー＝左右振り）を同時制御する。エレベーター・エルロン・ラダーがそれぞれ対応する。

1-8. ジャンル別の基本用語

ラジコンカーの種類

- ツーリングカー：オンロード（舗装路）専用のレーシングカー。サーキット走行・タイムアタック向け。
- オフロードカー：未舗装路・砂利道・草地対応。大型サスペンションを備え、段差に強い。
- ドリフトカー：スライド走行専用。硬質プラスチック製タイヤを使用し、意図的に横滑りさせる。

スワッシュプレート

ヘリコプター特有の機構で、メインローターブレードのピッチ角を操作する装置である。操縦装置の動きをローターブレードの動きに変換する、ヘリの姿勢制御の中核部品である。

ジャイロ

ヘリコプターの姿勢を自動補正する電子装置。メインローターの反動によるテール回転（トルク反動）を抑制する。現代のラジコンヘリにはほぼ標準搭載される。

ピッチ

ローターブレードの角度を指す。ピッチを変更することで揚力を調整する。

- コレクティブピッチ：全ブレードのピッチを一括変更。揚力を制御する。
- サイクリックピッチ：回転中にピッチを周期的に変更。機体の姿勢を制御する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- プロポは2系統に大別される：ホイラータイプ（カー）とスティックタイプ（飛行機・ヘリ・ドローン）
- 初心者のバッテリー選択は NiMH を推奨、慣熟後に LiPo へ移行する
- 機体の組立度は RTF → ARF → キット の3段階、初心者は RTF から開始する
- ジャンルごとに使用される用語体系が異なるため、自身の対象ジャンルから学習する
- ヘリコプターはスワッシュプレート・ジャイロ・ピッチ制御が姿勢制御の核となる

次章予告：第2部 中級編では、実運用・セッティング段階で必要となる35の用語を解説する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2

中級編

Part II - Intermediate (35 Terms)

実運用段階で必要となるセッティング・調整の35用語を解説する。
プロポの詳細設定、バッテリー管理、モーター制御、
シャーシ・サスペンション、飛行機・ヘリの調整項目を体系的に扱う。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第2部 中級編

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

2-1 プロポの詳細設定
Transmitter Fine Settings

2-2 バッテリー管理の詳細
Battery Management

2-3 モーターとドライブ系
Motor and Drive System

2-4 ラジコンカーのシャーシ・サスペンション
Chassis and Suspension

2-5 ラジコン飛行機の調整
Airplane Adjustments

2-6 ラジコンヘリの詳細
Helicopter Details

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-1. プロポの詳細設定

基礎編のトリム・フェイルセーフより一段踏み込んだ、操作性のカスタマイズ機能を解説する。

デュアルレート（D/R）

スティック操作に対する舵面の動作角度を変更する機能。プロポのスイッチで瞬時に切替可能である。

設定値	動作特性	用途
100%	フルレート	アクロバット・上級者向け
70〜80%	マイルド	離着陸・初心者向け

エキスポネンシャル（EXP / エキスポ）

スティック操作に対する反応カーブを変更する機能。デュアルレートが「動作量」を変えるのに対し、エキスポは「反応カーブの形状」を変える。

- マイナス設定：スティック中央付近は穏やか、端付近で急激に反応（多用される）
- プラス設定：スティック中央付近から敏感に反応（特殊用途）

スロットルカーブ

スロットル操作に対する出力カーブを設定する機能。ESCへの信号を任意のカーブで加工する。

- EXP：エキスポネンシャル曲線
- ARC：アジャスタブル・レート・コントロール
- CURVE：複数ポイントでの詳細調整

> 【情報】 ヘリでの活用
>
> ヘリコプターではフライトモード（ノーマル、アイドルアップ、3D）ごとに異なるスロットルカーブを設定する。EdgeTX の CURVES 機能が該当する。

サブトリム

サーボの機械的中立位置を電気的に補正する機能。トリムより広範囲で調整可能であり、リンケージ組立時の誤差修正に使用する。トリムが「飛行中の微調整」、サブトリムが「組立時の基本調整」と位置づけられる。

エンドポイント（EPA / End Point Adjustment）

サーボの動作範囲（最大舵角）を調整する機能。左右で個別設定可能であり、サーボがリンケージに干渉するのを防止する。

リバース（サーボリバース）

サーボの動作方向を逆転させる機能。ハードウェアを変更せず、プロポ側で動作方向を修正する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-2. バッテリー管理の詳細

LiPo バッテリーを安全かつ長期的に運用するための技術用語を解説する。

Cレート（放電レート）

バッテリーが連続放電可能な最大電流を示す指標。容量と掛け合わせて最大電流を算出する。

計算式：容量（mAh）× Cレート = 最大電流（A）
例）2600mAh × 25C = 65A

用途	推奨Cレート
ツーリングカー	25C〜50C
ドリフトカー	50C〜100C
ラジコンヘリ	50C〜80C

バランス充電

LiPo バッテリーの各セルを均等に充電する方式。複数セルが直列接続されたバッテリーでは、通常充電では電圧差が累積する。バランス充電器を使用して電圧差をゼロに近づけることで、寿命と安全性を確保する。

【重要】 LiPo 運用の必須条件

LiPo バッテリーでは、バランス充電は必須である。通常の充電器ではなく、必ずバランス充電対応の充電器を使用する。

リポカット（LVC / Low Voltage Cutoff）

バッテリーの過放電を防ぐ保護機能。LiPo は 1セルあたり 3.0V を下回ると再充電不能または膨張のリスクが生じるため、ESC が電圧低下を検知して自動的に出力を制限または停止する。

ストレージ電圧

LiPo バッテリーを長期保管する際の適正電圧である。

状態	セル電圧	用途
満充電	4.2V/セル	運用時
ストレージ電圧	約3.8V/セル	1週間以上の保管時
過放電	3.0V/セル以下	使用禁止（危険）

【情報】 ストレージモード

多くのバランス充電器には「ストレージモード」が搭載されており、自動的に 3.8V/セル へ充放電して保管状態にする。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

内部抵抗（IR / Internal Resistance）

バッテリー内部の電気抵抗である。数値が低いほど高効率となる。新品 LiPo の内部抵抗は 1〜3mΩ 程度、劣化品では 10mΩ 以上となる。バッテリーチェッカーで測定可能であり、交換時期の判断指標となる。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-3. モーターとドライブ系

ターン数（T）

モーター内部の銅線の巻き数である。ターン数が少ないほど高回転・低トルク型となる。

ターン数	特性
10.5T	高速、低トルク（レース上級者向け）
13.5T	バランス型（レース用によく使用）
21.5T	低速、高トルク（初心者向け）

センサーレス／センサード

モーターの回転位置検出方式の違いである。

- センサーレス：位置センサーなし、高速向き、安価。オフロード・ドリフト向き。
- センサード：位置センサー搭載、低速トルクが強い、高価。ツーリングレース向き。

タイミング（モータータイミング）

モーターの電気的な進角調整である。ESC
で設定する。高タイミングは高速向き・発熱大、低タイミングはトルク重視・発熱小となる。

> 【注意】 発熱リスク
>
> タイミングを上げすぎるとモーターが異常発熱し、永久磁石の減磁や巻線の焼損を招く。

ブースト

ESC
の加速設定。スロットル投入時の加速感を調整する。高ブーストは鋭い加速とバッテリー消費増、低ブーストは穏やかな加速とトラクション向上となる。

ドラッグブレーキ

スロットルをニュートラルに戻した際のブレーキ力である。強設定で急減速、弱設定で惰性走行となる。コーナリング特性に大きく影響する。

パンチ

スロットル投入瞬間の立ち上がりの鋭さである。ブーストが「全体的な加速感」を指すのに対し、パンチは「瞬間的な立ち上がり」を指す。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-4. ラジコンカーのシャーシ・サスペンション

ホイールベース

前輪と後輪の車軸間距離である。長いほど直進安定性が高く、短いほどクイックな挙動となる。

トレッド

左右タイヤの接地面中央間距離。広いほど安定性向上、狭いほどクイックな挙動となる。

ギア比

タイヤ1回転に対するモーター回転数の比率である。

計算式：モーターギア ÷ スパーギア = ギア比

- ギア比が小さい（例：3.0）：最高速が伸びる、加速は鈍い
- ギア比が大きい（例：5.0）：加速が良い、最高速は低い

デフ（デファレンシャルギア）

コーナーでの内輪・外輪の回転差を吸収する装置である。

- ギアデフ：歯車式、滑らかな差動動作
- ボールデフ：金属球を使用、硬さ調整が可能
- リジット：差動なし（直結）、ドリフトカーで使用

キャンバー角

正面から見たタイヤの傾き角度である。ネガティブキャンバー（上部が内側）はグリップ向上、ポジティブキャンバーは特殊用途。ツーリングカーではフロントに
1〜3度のネガティブキャンバーを設定することが多い。

トー角

上から見たタイヤの向き角度である。

- トーイン：つま先が内側向き、直進安定性向上
- トーアウト：つま先が外側向き、旋回性向上

> 【情報】 一般的設定
>
> フロントはトーアウト、リアはトーインの組み合わせが標準的である。

ダンパー（ショックアブソーバー）

衝撃を吸収するサスペンション部品である。内部オイルの粘度で減衰力を調整する。オイル粘度は「#300」「#500」等の数値で表記され、数値が大きいほど硬い特性となる。

スタビライザー（アンチロールバー）

コーナリング時の車体ロールを抑制する金属棒である。左右サスペンションを連結することで傾きを抑える。前後の太さを変更することで、アンダーステア／オーバーステアを調整する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-5. ラジコン飛行機の調整

重心（CG / Center of Gravity）

機体の重量バランスの中心点である。重心位置が不適切な場合、安定飛行は不可能となる。

> 【重要】 重心位置の重要性
>
> 重心が後ろすぎると機首上げ・失速のリスクが生じる。初飛行時は必ず説明書通りの重心位置に調整する。

説明書には「主翼前縁から　　○○mm」または「主翼前縁から○○%」の形式で重心位置が指定される。機体を指で支えて水平となる位置で確認する。

スローイング（ダウンスラスト / サイドスラスト）

モーター・エンジンを機軸に対して傾斜させて取り付ける設定である。

- ダウンスラスト：モーターを下向きに傾斜（1〜3度）。高速飛行時の機首上がりを抑制する。
- サイドスラスト：モーターを横向きに傾斜（1〜2度）。プロペラのトルク反動を補償する。

ミキシング（Mix）

複数のチャンネルを連動させる機能である。

ミキシング例	効果
エルロン→ラダー	旋回時のラダー自動補助でスムーズな旋回を実現
エレベーター→フラップ	上昇時のフラップ連動で揚力を確保

ディファレンシャル

エルロンの上下動作量に差をつける設定である。アドバースヨー（逆ヨー：エルロン操作時に機首が逆方向へ振れる現象）を軽減する。一般的に 70〜80% 程度のディファレンシャルを設定する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

2-6. ラジコンヘリの詳細

フライバーレス（FBL / Flybarless）

スタビライザーバーを用いない現代的な姿勢制御システムである。従来の物理的な安定装置を電子ジャイロで代替する。軽量化・高性能化・調整容易化が実現される。現代のラジコンヘリはほぼすべて FBL である。

コレクティブピッチ

全ローターブレードのピッチを一括で変更する操作である。スロットルスティックの上下操作により全ブレードのピッチが同時変化し、揚力を制御する。

- スティック上：ピッチ増加、上昇
- スティック下：ピッチ減少、下降（マイナスピッチで背面飛行）

サイクリックピッチ

回転中にピッチを周期的に変化させる操作である。エルロン・エレベータースティックにより、ローターが1回転する間にピッチを変化させ、機体姿勢を制御する。スワッシュプレートがこの動作を実現する。

スロットルカーブ（ヘリ用）

ヘリでは、フライトモードごとに異なるスロットルカーブを設定する。

モード	ピッチ範囲	用途
ノーマル	0°〜プラス	ホバリング・初心者向け
アイドルアップ	マイナス〜プラス	通常飛行、モーター高回転維持
3Dモード	マイナス〜プラス	背面飛行・アクロバット

テールゲイン（ジャイロ感度）

ジャイロの効き具合を調整する設定である。

- 高ゲイン：テールが安定、外乱に強い、ハンチング（振動）が発生しやすい
- 低ゲイン：テールが素直、外乱に弱い、ハンチングしにくい

> 【注意】 ハンチング現象
>
> ゲインを過度に上げるとテールが振動する「ハンチング」が発生する。飛行しながらプロポのダイヤルで微調整する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- プロポ設定：デュアルレート（動作量）、エキスポ（反応カーブ）、エンドポイント（動作範囲）の3要素で操作性を調整する
- LiPo 管理：Cレート、バランス充電、ストレージ電圧、内部抵抗の4要素で安全性と寿命を確保する
- モーター・ESC：ターン数、センサーレス／センサード、タイミング、ブースト／パンチで走行特性を決定する
- シャーシ：キャンバー角、トー角、ダンパー、ギア比の組み合わせでグリップと速度のバランスを構築する
- 飛行機：重心位置、スローイング、ミキシング、ディファレンシャルが安定飛行の根幹である
- ヘリ：FBL、コレクティブ／サイクリックピッチ、スロットルカーブ、ジャイロ感度で姿勢を制御する

次章予告：第3部
応用編では、競技・レースで使用される専門用語、高度なセッティング、電子制御、素材、空力、トラブルシューティングの55用語を解説する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3

応用編

Part III - Advanced (55 Terms)

競技・レースで使用される専門用語、高度セッティング、
電子制御、素材、空力、トラブルシューティングなど
55の専門用語を体系的に解説する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

著作権・利用規約

【許可される利用】

- 個人での閲覧・学習
- YouTube等での紹介・解説（収益化含む）※事前にお問い合わせより連絡必須

【禁止される利用】

- 無断転載（SNS・ブログへの全文コピー）
- 商用目的での再配布・販売
- 著作者名削除しての二次配布

著作者：ぽすとそに

運営：ぽすとそに工房（https://postsoni.github.io/）

対象章：第3部 応用編

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved.

目次 / Contents

3-1 競技・レース用語
Racing Terms

3-2 高度なセッティング
Advanced Setup

3-3 電子制御・プログラミング
Electronics and Programming

3-4 材料・素材
Materials

3-5 空力・物理的概念
Aerodynamics and Physics

3-6 トラブルシューティング
Troubleshooting

3-7 マニアックな部品・機構
Specialized Components

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-1. 競技・レース用語

ロールアウト

タイヤが1回転（360度）した際に進む距離である。ギア比とタイヤ外径により決定される。

計算式：タイヤ外径 × π（3.14）÷ ギア比 = ロールアウト

- ロールアウトが大きい：最高速重視、加速は鈍い
- ロールアウトが小さい：加速重視、最高速は低い

【情報】 レギュレーション

レースではレギュレーションで「ロールアウト〇〇mm以上」と規定されることがある。専用の測定定規が市販されている。

タイヤインサート（インナー）

タイヤ内側に挿入するスポンジ材。業界では「インナー」の呼称が一般的である。硬さ・形状により、グリップ・耐久性・コーナリング特性を調整する。硬いインナーは反応速度向上、柔らかいインナーはグリップ向上となる。消耗品であり、走行により潰れが進行する。

タイヤコンパウンド

タイヤのゴム素材の硬度・素材区分である。

コンパウンド	特性	適用条件
ソフト	グリップ大、摩耗早い	低温・低グリップ路面
ミディアム	バランス型	標準条件
ハード	グリップ小、摩耗遅い	高温・高グリップ路面

ブレークイン（慣らし運転）

新品モーターやタイヤを本番前に慣熟させる作業である。

- モーターのブレークイン：新品モーターを低負荷で数分間回転させ、ブラシとコミュテーターを馴染ませる（ブラシモーターのみ、ブラシレスでは不要）
- タイヤのブレークイン：新品タイヤ表面を軽く研磨し、グリップを安定させる

ブースト比（FDR / Final Drive Ratio）

モーターギア（ピニオンギア）とスパーギアの歯数比である。ギア比と近似概念であるが、ブースト比は「モーター側 ÷ スパー側」で表現される。

例）ピニオン20T、スパー80T：20÷80 = 0.25（ブースト比）

モーターレイアウト

モーターの搭載位置・向きの配置である。

- ミッドシップ：車体中央配置。最近のツーリングカーで主流。
- リアモーター：後部配置。
- 横置き：モーターが横向き。
- 縦置き：モーターが縦向き。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

パンチング（サクション）

空力パーツ（ボディ）に開孔する穴である。空気の流れを整え、ダウンフォースを調整する。穴が多いほどダウンフォースが減少して最高速重視、穴が少ないほどダウンフォースが増加してコーナリング重視となる。「サクション」とも呼称される。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-2. 高度なセッティング

アッカーマン角

ステアリング幾何学の設定値である。ステアリング操作時の内輪・外輪の切れ角差を規定する。

設定値	特性
100% アッカーマン	理論上の理想値、標準
80% アッカーマン	内外輪の差が小さい、直進性重視
120% アッカーマン	内外輪の差が大きい、旋回性重視

ロールセンター

車体がロール（傾き）する際の回転中心点である。サスペンションアームの角度により決定される。ロールセンターが高いほどクイックな反応・ロール量小、低いほどグリップ向上・ロール量大となる。

キックアップ角

リアサスペンションアームの上向き角度である。大きいほどトラクション・安定性が向上し、小さいほど旋回性が向上する。

アンチスクワット

加速時のリア沈み込みを抑制する設定である。値が大きいほど沈み込みが減少する。通常 50%〜100% の範囲で設定する。

ドループ（ドゥループ）

サスペンションが最大限伸びた状態である。ドゥループスクリュー（ストップスクリュー）で調整する。ドゥループが大きい（伸びる）設定では路面追従性が向上し、小さい設定では反応速度が向上する。オフロードカーで特に重要である。

バンプステア

サスペンションが上下動した際にトー角が変化する現象である。一般的に好ましくない現象であり、できる限り抑制することが理想である。ステアリングリンケージの取り付け位置を調整することで抑制できる。

ダウンストップ／アップストップ

サスペンションの沈み込み・伸びの限界を制限する設定である。ダウンストップは沈み込み制限（ボトミング防止）、アップストップは伸び制限（ドループ調整）に使用する。

キャスター角

前輪の前後方向の傾き角度である。正面視の傾きがキャンバー角、側面視の傾きがキャスター角となる。キャスター角が大きいほど直進安定性向上・ステアリング重、小さいほど旋回性向上・ステアリング軽となる。一般的に 5〜10度 に設定される。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

Cハブ

キャスター角・キャンバー角を調整するパーツである。「C」字形状からこの名称で呼称される。複数のCハブを使い分けて、コースに応じた角度調整を行う。

ターンバックル

リンケージの長さを調整するネジ式パーツ。両端に逆ネジが切られており、回転により長さを変更可能である。ステアリングリンケージ・サスペンションアームの長さ調整、トー角・キャンバー角の微調整に使用する。

リバウンド

ダンパーの伸び側減衰である。ダンパーには「圧縮（バンプ）」と「伸び（リバウンド）」の2方向の動作がある。ハイエンドダンパーでは両者を個別に調整可能である。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-3. 電子制御・プログラミング

ガバナー

ヘリコプターのモーター／エンジン回転数を一定に保つ機能である。FBL
システムに搭載されることが多い。ピッチ角に応じて自動的に出力を調整し、ローター回転数を維持する。安定飛行の実現に必要である。

テレメトリー

機体からプロポへリアルタイムで情報を送信する機能である。

- バッテリー電圧、モーター温度、ESC温度
- 回転数（RPM）、高度、速度、GPS位置

> 【情報】 対応機器
>
> テレメトリー対応の受信機とセンサーが必要である。代表的な規格に FrSky の Smart Port、Futaba の S.BUS2、ExpressLRS の標準テレメトリーがある。

Smart Port / S.BUS / S.BUS2

受信機とサーボ・センサーを接続するデジタル通信規格である。複数のサーボを1本のケーブルで接続でき、配線を簡素化できる。

規格	メーカー
Smart Port	FrSky
S.BUS / S.BUS2	Futaba
CRSF	TBS（Team BlackSheep）

デッドバンド

スティック・サーボの不感帯（反応しない範囲）である。狭いと敏感・ジッター発生リスク、広いと鈍感・安定となる。ESC・サーボのプログラマーまたはプロポで調整可能である。

プログラマブルミキシング

自由にカスタマイズ可能なミキシング機能である。上級者向けプロポに搭載され、複雑な制御や独自のミキシングを構築できる。

タイマー／アラーム機能

飛行時間・バッテリー使用時間を計測・警告する機能である。飛行時間タイマーは一定時間でアラーム、バッテリータイマーは LiPo の過放電防止に使用する。

ジャイロモード（ヘッディングホールド／ノーマル）

ジャイロの動作モードである。

モード	特性
ヘッディングホールド	機首方向を固定、外乱を自動補正。3Dフライトで必須。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

モード	特性
ノーマル	手動操作主体、ジャイロは補助的に作動

フレームレート

受信機の信号更新頻度である。通常 50〜100Hz、高速レース用は 200〜500Hz となる。高フレームレートはレスポンス向上に寄与するが、対応サーボが必要である。

フライトモード

飛行機・ヘリの飛行モード切替機能である。プロポのスイッチで複数モードを切り替え、各モードで異なるデュアルレート・エキスポ・カーブ・ピッチ設定を保持する。ヘリではノーマル、アイドルアップ1、アイドルアップ2、3Dモード等を使い分ける。

バインドプラグ

受信機をバインドモードに移行させるジャンパープラグである。受信機の特定ポートに差し込んだ状態で電源を投入することで、ペアリング待機状態となる。近年はボタン操作のみでバインドモードに入る受信機が主流である。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-4. 材料・素材

カーボンプレート

炭素繊維を樹脂で固めた複合材料である。軽量かつ高剛性であり、シャーシ・アームに使用される。1.5mm・2.0mm・2.5mm
など厚さの違いで剛性を調整する。曲げには強いが、衝撃には弱く割れる特性がある。レース用機体で多用される。

チタンネジ

チタン製の軽量ネジである。鉄製ネジと比較して約40%の軽量化が可能。高強度・耐腐食性を備えるが、素材が柔らかく頭部を潰しやすい。レース機体の軽量化に使用される。

EPP（発泡ポリプロピレン）

柔軟で衝撃に強い発泡プラスチックである。ラジコン飛行機の機体素材として使用される。クラッシュしても変形するのみで破損しにくく、練習機・アクロバット機に適する。剛性は低いため、精密な機体には向かない。

バルサ材

軽量で加工容易な木材である。伝統的なラジコン飛行機キットで多用される。カッターナイフで切断可能であり、成形・接着が容易である。衝撃・湿気には弱い特性がある。

3-5. 空力・物理的概念

ダウンフォース

空力により機体を地面に押し付ける力である。ウィング（羽根）やボディ形状により発生・調整する。ダウンフォースが大きいほどグリップが向上するが、最高速は低下する。ツーリングカー・F1カーで特に重要となる。

ウイングレット

ウィング端部に装着する小型の翼。空気の流れを整えてダウンフォースを向上させ、翼端渦（ボルテックス）を抑制する。ラジコンカーでは主にリアウィング両端に装着する。

ディフューザー

車体後部の空気流を整える部品である。車体下部を通過した空気を後方へ拡散させ、ダウンフォースを発生させる。ベンチュリー効果を利用した空力部品である。

ピッチ／ロール／ヨー

機体の3軸回転運動を表す用語である。

軸	英語	回転動作
ピッチ	Pitch	機首の上下（左右軸中心）
ロール	Roll	機体の左右傾き（前後軸中心）
ヨー	Yaw	機首の左右振り（上下軸中心）

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

モーメントアーム

回転中心からの距離である。モーメントアームが長いほど、少ない力で大きなモーメント（回転作用）が得られる。尾翼が大きい飛行機は安定性が高いのはこの原理による。

ベンチュリー効果

流体の流速が上昇する箇所で圧力が低下する現象である。ベルヌーイの定理に基づく物理現象で、ダウンフォースの発生原理である。車体下部を通る空気流速を上げて圧力を下げ、車体を地面に吸着させる。ディフューザーはこの効果を利用する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-6. トラブルシューティング

コギング

モーターが滑らかに回転せず、断続的にガクつく現象である。センサーレスモーターの低速回転時に発生しやすい。

原因	対策
タイミング設定不適切	タイミング値を調整
モーター不良	モーター交換
ESC不良	ESC交換
低速回転の構造的制約	センサードモーターに変更

ハンチング

サーボやジャイロが小刻みに振動する現象である。

- 原因：ゲイン設定過大、サーボ応答遅延、リンケージのガタ
- 対策：ゲイン低下、高速サーボへの交換、リンケージ精度の向上

グリッチ

電波ノイズ等により受信機が誤動作する現象である。サーボの瞬間的な異常動作、操作不能状態などの症状が発生する。

> 【重要】 安全上の重大リスク
>
> グリッチは墜落・暴走の直接原因となる。配線整理、ノイズフィルター使用、受信機電源の安定化により対策する。

サーボホーン

サーボ出力軸に取り付ける腕である。ホーン長により力とストロークが変化する。短いホーンは力強・動作角小、長いホーンは力弱・動作角大となる。過度に長いホーンはサーボ過負荷による故障の原因となる。

ジッター

サーボが小刻みに震える現象である。ハンチングと類似するが、ジッターはサーボ単体の問題である。サーボ電圧不足、デッドバンド過狭、サーボ不良が主な原因となる。

レンジチェック

電波到達距離の確認試験である。飛行前に実施すべき必須作業である。プロポのレンジチェックモード（送信出力を低下させるモード）で、機体から 30〜50m 離れて正常動作を確認する。

> 【注意】 実施タイミング
>
> レンジチェックは、新規機体の初飛行前、ファームウェア更新後、長期未使用の機体使用前に必ず実施する。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

BECの過負荷

BEC（受信機電源供給回路）が過負荷により誤動作する現象である。BECはESC内蔵の受信機用電源回路であり、サーボ数過多・大電流サーボ使用時に過負荷となる。対策として外部BECの使用、消費電流の少ないサーボへの交換、サーボ数の削減がある。

バッテリーのパフ（膨張）

LiPo バッテリーが膨張する現象である。過放電・過充電・高温使用・経年劣化が主な原因となる。

> 【重要】 使用禁止
>
> 膨張したLiPoは発火・破裂の危険があるため、直ちに使用を中止し、専門店にて適切に廃棄する。自治体の不燃ごみには絶対に出してはならない。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

3-7. マニアックな部品・機構

スパーギア／ピニオンギア

ギア比を構成する歯車対である。

- スパーギア：大径の歯車、デフ側に接続
- ピニオンギア：小径の歯車、モーター側に取り付け

ギア比 = スパーギア歯数 ÷ ピニオンギア歯数

【情報】 調整の方向性

ピニオンを大きくすると最高速が伸び、小さくすると加速が向上する。ピニオンは消耗品であり定期交換が必要である。

ワンウェイベアリング

一方向にのみ回転を伝達するベアリングである。ヘリのメインギア等で使用され、オートローテーション（エンジン停止時の滑空）を可能にする。エンジン停止時にローターが風を受けて空転することで、安全な着陸を実現する。

スリッパークラッチ

過負荷時に滑ってドライブトレインを保護する機構である。急加速・着地衝撃時のギア破損を防止する。クラッチの硬さは調整可能で、硬く設定するとパワーロス減・ギア破損リスク増、柔らかく設定するとギア保護・パワーロス増となる。オフロードカーで標準装備される。

ソリッドアクスル／独立懸架

サスペンション方式の分類である。

- ソリッドアクスル：左右車輪が1本の軸で連結。オフロード・クローラーで多用。片輪浮きでも駆動可能。
- 独立懸架：左右車輪が独立動作。ツーリングカーで多用。路面追従性が高い。

CVD（等速ジョイント）／ユニバーサルジョイント

駆動力伝達用のジョイントである。

方式	特徴
CVD	滑らか、高効率、メンテナンスフリー、高価。現代のカーの主流。
ユニバ	古典的、安価、要定期メンテ、大角度で効率低下

ボールエンド／ロッドエンド

リンケージの接続部品である。ボールエンドはボールとソケットによる接続で滑らかだがガタが生じやすい。ロッドエンドはネジとボールによる接続で高精度・高価である。レース用機体ではロッドエンドが使用される。

ピロボール

摩擦の少ない高精度ボールジョイントである。ロッドエンドの一種で、レース用機体で使用される。高精度・低摩擦・低ガタが特徴であるが、高価である。セッティング効果を確実に反映させるために使用される。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

トルクチューブ

ヘリコプターのテールローターを駆動するシャフトである。メインシャフトの回転をトルクチューブを介してテールローターに伝達する。内部にはテールローターのピッチ変更用ロッドが通る。ベアリング・ロッドの点検が定期メンテナンスとして重要である。

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

章のまとめ / Chapter Summary

- 競技用語：ロールアウト、タイヤインナー、タイヤコンパウンドの調整が勝敗を左右する
- 高度セッティング：アッカーマン角、ロールセンター、キャスター角で 0.1 秒を削る
- 電子制御：テレメトリー、ガバナー、フライトモード、各種通信規格で現代のラジコンは高度化している
- 素材：カーボン、チタン、EPP、バルサの特性を理解して適切にカスタマイズする
- 空力・物理：ダウンフォース、3軸回転、ベンチュリー効果がセッティングの理論的基盤となる
- トラブル対応：コギング、ハンチング、グリッチ、レンジチェック、バッテリー異常の知識が安全運用に必須である
- 特殊部品：スパーギア／ピニオン、ワンウェイベアリング、CVD等の機構を理解してメンテナンスの質を高める

© 2025 ぽすとそに工房 All Rights Reserved. | https://postsoni.github.io/

RC用語集 完結

基礎編 33語 ＋ 中級編 35語 ＋ 応用編 55語

合計 123 用語を収録

お問い合わせ・ご相談

ぽすとそに工房

ホームページ：https://postsoni.github.io/
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

SNS
X（Twitter）：@postsoni
YouTube：@postsoni
note：postsoni

本書の内容の無断転載、複製、二次配布を禁じる。
著作権はぽすとそに に帰属する。

© 2025 ぽすとそに / Postsoni　All Rights Reserved.